

V2.3 修改要点总结：建议改为 v2.3R 稳妥执行版

一、总体修改结论

v2.3 的方向有价值，但当前版本加料过多，容易导致论文主线发散、工程量失控、理论风险上升。建议不要原封不动执行 v2.3，而是将其修改为 **v2.3R 稳妥执行版**。

v2.3R 的核心思路是：

保留 v2.2 的主线，即三维稀疏张量 ISAC 模型 + T-OMP-Net + 物理约束 off-grid + Hungarian 联合损失 + DeepMIMO 外部验证；同时保留 A4 修正版与 A5 硬件鲁棒训练，降级 A6 元学习与 SOTA 复现。

最终目标不是把论文做得“内容最多”，而是做成一篇主线清楚、创新可解释、实验可完成、审稿防守足够强的中科院 2 区论文。

二、v2.3 中建议保留的内容

1. 保留三维稀疏张量 ISAC 主模型

继续采用角度-时延-多普勒三维模型：

$$(\bar{\theta}, \tau, \nu)$$

不回到四维 AoA-AoD-Delay-Doppler 全字典。

保留理由：

- 单站 monostatic ISAC 中共享角度建模合理；
- 三维字典计算量可控；
- 更容易完成 Tensor-OMP、T-OMP-Net 和 Kruskal 可辨识性实验；
- 有利于保持论文主线简洁。

2. 保留 T-OMP-Net 主算法

T-OMP-Net 仍然是全文核心算法。

每层建议保留：

1. 原子相关性计算；
2. 可学习阈值；
3. 支撑集更新；
4. 正则化 LS 投影；
5. 残差更新；
6. bounded off-grid refinement。

不要重新加入 attention、大型 CNN 残差模块或完全可学习字典。

3. 保留物理约束 off-grid 与 Lemma 1

bounded off-grid refinement 是当前论文最稳的机制创新之一，必须保留。

建议继续使用：

$$\Delta\theta_g = \frac{\Delta\theta_{\text{grid}}}{2} \tanh(w_g)$$

时延和多普勒同理。

Lemma 1 应聚焦于：

在正确支撑或近似正确支撑条件下，受约束 off-grid refinement 能降低一阶 grid mismatch。

不要把 Lemma 1 扩写成全局收敛证明。

4. 保留 Hungarian permutation-invariant joint loss

目标参数是无序集合，因此 Hungarian matching 必须保留。

联合损失建议为：

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{NMSE} + \beta_1 \mathcal{L}_{Param} + \beta_2 \mathcal{L}_{Sparse} + \beta_3 \mathcal{L}_{Off-grid}$$

其中 $\mathcal{L}_{Param}$ 必须基于 Hungarian matching 后的距离、速度、角度误差计算。

5. 保留 DeepMIMO 必做外部验证

DeepMIMO 不再作为选做，应作为外部泛化验证必做项。

但 DeepMIMO 的作用需要限定：

- 用于 channel NMSE；
- 用于角度/时延估计；
- 用于 synthetic-to-ray-tracing 泛化验证；
- 不强制承担速度 RMSE 或完整动态目标验证。

速度/多普勒 RMSE 仍以自定义参数化 ISAC Set A 为主。

6. 保留 Kruskal + 字典过采样消融

新增的字典过采样与 Kruskal 可辨识性消融非常有价值，应保留。

该实验应回答：

1. 字典过采样是否越高越好；
2. 过采样对 mutual coherence、runtime、support recovery 的影响；
3. off-grid refinement 是否能在较低过采样下达到接近高过采样性能；
4. 当 L 接近 Kruskal 可辨识边界时，算法性能如何退化。

建议保留 Kruskal 条件：

$$k_B + k_P + k_D \geq 2L + 2$$

三、A4 / A5 / A6 的处理意见

A4: IA-AUD 自适应展开深度 —— 保留，但必须修正理论

A4 可以保留，但不能按 v2.3 原公式直接写。

v2.3 中的 Lemma 2 写法存在问题：

$$\mathbb{E}[\text{NMSE}_K] \leq C_2 e^{-\beta K} + C_3 \frac{L^2}{(L_{\max} - L)^2}$$

该式第二项与 K 无关，因此不能推出有限最优展开深度 $K^*(L)$ 。如果强行写闭式最优深度，审稿人容易指出数学错误。

建议改为：

$$\mathbb{E}[\text{NMSE}_K] \leq C_1 e^{-\beta K} + C_2 \Psi(L, L_{\max}) + C_3 \sigma^2$$

其中：

$$\Psi(L, L_{\max}) = \frac{L^2}{(L_{\max} - L + \epsilon)^2}$$

该式只说明：

- 展开层数增加可降低迭代残差；
- 当 L 接近 $L_{\max}$ 时，可辨识性惩罚增大；
- 困难样本需要更多展开层；
- 简单样本可提前退出以降低 FLOPs。

IA-AUD 的训练目标建议写成带计算代价的早停准则：

$$J(K) = \widehat{\text{NMSE}}_K + \lambda_{\text{FLOPs}} K$$

这样比强推闭式 $K^*(L)$ 更稳。

最终处理：

- 保留 IA-AUD；
 - 保留 gating module；
 - 保留 adaptive depth vs fixed depth 实验；
 - 删除错误的最优深度闭式推导；
 - 将 Lemma 2 改成 “Depth-Identifiability Trade-off Explanation”。
-

A5: HIR-JL 硬件失真鲁棒联合损失 —— 保留为主创新

A5 是 v2.3 中最值得保留的新增创新点。

建议保留三类硬件失真：

1. 相位噪声；
2. IQ 不平衡；
3. 阵列互耦。

但需要收敛写法：

- 不建议写“互耦矩阵完全自学习”；
- 建议改为物理约束参数化互耦；
- 互耦矩阵采用近邻指数衰减形式；
- 只学习少量物理参数，如耦合强度或相位扰动范围。

示例形式：

$$C_{ij} = \rho^{|i-j|} e^{j\phi_{ij}}$$

其中 ρ 控制互耦强度， ϕ_{ij} 控制相位扰动。

A5 的实验应保留：

- clean training vs HIR-JL training；
- clean test vs impaired test；
- 固定 SNR 下扫描相位噪声、IQ 失配、互耦强度；
- 同时报告 NMSE、距离 RMSE、速度 RMSE、角度 RMSE。

A5 应作为论文主贡献之一，因为它能体现硬件鲁棒性和工程价值。

A6: FSMA / MAML few-shot 元学习 —— 降级为选做或附录

A6 不建议作为主线贡献。

原因：

1. MAML 会显著增加训练复杂度；
2. DeepMIMO 不一定提供完整动态速度标签；
3. 当前论文已有 T-OMP-Net、off-grid、IA-AUD、HIR-JL、Kruskal、CRLB，创新点已经足够；
4. A6 会让论文主线从“联合估计算法”偏向“跨场景元学习”，容易分散审稿注意力；
5. 如果 few-shot 效果达不到预期，会反过来削弱论文可信度。

建议处理方式：

- 从主贡献中删除 A6；
- 在 § 6.7 中保留普通 cross-scene fine-tuning；
- MAML 仅作为 optional appendix 或 future work；
- Codex Pack 4 中的 T4.3 暂缓，不进入第一阶段实现。

四、贡献点建议从 5 个压回 4 个

v2.3 中将贡献扩展为 C1-C5，内容偏多。建议 v2.3R 压回 4 个贡献。

C1：三维稀疏张量 ISAC 统一模型

建立 mmWave MIMO-OFDM ISAC 系统下的角度-时延-多普勒三维稀疏张量模型，将通信信道估计和目标距离、速度、角度估计统一为稀疏核张量恢复问题。

C2：T-OMP-Net 与物理约束 off-grid refinement

提出模型驱动的 T-OMP-Net 深度展开网络，并引入 bounded off-grid refinement，在保持物理可解释性的同时缓解离网误差。

C3：可辨识性感知的自适应展开深度与 permutation-invariant 联合损失

引入 IA-AUD 自适应展开深度机制，根据样本难度和可辨识性风险动态控制展开层数；同时使用 Hungarian matching 构建 permutation-invariant ISAC 联合损失。

C4：硬件鲁棒与跨场景验证

通过硬件失真鲁棒训练、DeepMIMO 外部泛化验证、Kruskal 可辨识性消融、CRLB 渐近验证和复杂度分析，系统证明算法在通信侧与感知侧的综合优势。

五、期刊定位修改建议

v2.3 中将 Digital Signal Processing 剔除是合理的，因为它不满足中科院 2 区底线。

但投稿顺序建议微调为：

1. IEEE Sensors Journal;
2. IEEE Systems Journal;
3. IEEE Transactions on Vehicular Technology;
4. Signal Processing;
5. IEEE Internet of Things Journal。

理由：

- IEEE Sensors Journal 最适合“目标参数提取 + sensing RMSE + 硬件鲁棒”叙述；
- IEEE Systems Journal 适合完整 ISAC pipeline 与系统级验证；
- TVT 适合车载高速移动，但要求通信系统和移动场景实验更扎实；
- Signal Processing 方法论匹配，但会与深度展开/稀疏恢复 SOTA 竞争更直接；
- IoT-J 需要额外包装为 vehicular IoT / low-altitude IoT / edge sensing，否则 fit 不如 Sensors 和 Systems。

建议首投仍为：

IEEE Sensors Journal

六、Codex 任务包修改建议

v2.3 的 Codex 任务拆分很细，但执行优先级需要调整。

第一优先级：立即启动

优先启动低风险、基础性任务：

1. Pack 0：基础设施；
2. Pack 1：数据与信道；
3. Pack 2：经典 baseline；
4. Pack 3 的最小 T-OMP-Net 骨架；
5. Pack 6 的基础实验跑批脚本；
6. Pack 7 的图表与可复现性工具。

这些任务是论文能否成立的基础。

第二优先级：主模型跑通后再加

以下任务应等基础 T-OMP-Net 确认有效后再启动：

1. IA-AUD adaptive depth；
2. HIR-JL 硬件失真训练；
3. Kruskal + dictionary oversampling 大规模实验；
4. DeepMIMO 外部验证。

第三优先级：暂缓或降级

以下任务暂缓：

1. A6 MAML 元学习；
2. MOMPnet 精确复现；
3. DDA-Net 精确复现。

SOTA 复现可以先做文献差异表，不作为第一阶段代码目标。

七、Pack 5 SOTA 复现的修改建议

v2.3 中 Pack 5 要求复现 MOMPnet 和 DDA-Net，风险很高。建议改成：

方案一：主文不依赖复现

主文 baseline 仍以可控算法为主：

- LS；
- LMMSE；
- OMP；
- SOMP；

- Tensor-OMP;
- LISTA/LDAMP;
- CAE;
- T-OMP-Net。

MOMPnet 和 DDA-Net 放 Related Work 和差异表。

方案二：best-effort 复现只放附录

如果复现成功，可放附录或补充材料。

如果复现失败，不要在主图中使用“论文报告值参照线”作为强对比。

方案三：差异化表格必须保留

即使不复现，也应保留 SOTA 差异表，比较维度包括：

- 是否为 ISAC 联合估计；
- 是否输出距离/速度/角度；
- 是否使用张量模型；
- 是否深度展开；
- 是否有 bounded off-grid；
- 是否有 Hungarian matching；
- 是否有 Kruskal 消融；
- 是否考虑硬件失真；
- 是否使用 DeepMIMO 外部验证；
- 是否自适应展开深度。

八、v2.3 文档具体修改位置

建议按以下位置修改 v2.3 文档。

位置	修改内容
§ 1.2	将 5 个贡献压缩为 4 个贡献
§ 1.4	投稿顺序改为 Sensors → Systems → TVT → Signal Processing → IoT-J
§ 2.1 A4	修改 Lemma 2，删除错误的最优深度闭式推导
§ 2.2 A5	保留 HIR-JL，但互耦矩阵改为物理约束参数化
§ 2.3 A6	从主创新降级为 optional / appendix
§ 2.4	新贡献陈述按 C1–C4 重写
§ 3.6 Pack 4	T4.1、T4.2 保留；T4.3 暂缓
§ 3.7 Pack 5	MOMPnet / DDA-Net 改为 best-effort appendix，不作为主线
§ 3.10	总工期重估，Pack 3/4/5 标记为人工 review 高风险
§ 4	文档差量表中删除 A6 主线修改，改为附录/未来工作

位置	修改内容
§ 5	本周落地动作优先启动 Pack 0/1/2/3 最小版，不立即启动 Pack 4 全部内容

九、v2.3R 推荐实施顺序

阶段 1：基础模型与 baseline

目标：

- Set A 数据生成器；
- 3D 张量模型；
- 虚拟阵列；
- LS/LMMSE/OMP/SOMP/Tensor-OMP；
- CRLB 数值 FIM；
- NMSE/RMSE 评测脚本。

验收标准：

- Tensor-OMP 在 Set A 上可稳定恢复目标；
- NMSE、距离 RMSE、速度 RMSE、角度 RMSE 可正常输出；
- CRLB 曲线与高 SNR 趋势一致。

阶段 2：最小 T-OMP-Net

目标：

- T-OMP-Net 基础展开；
- bounded off-grid；
- Hungarian loss；
- 课程训练；
- 与 Tensor-OMP 对比。

验收标准：

- SNR=20 dB 下 T-OMP-Net 明显优于 Tensor-OMP；
- 不同目标排列下 loss 和 RMSE 一致；
- off-grid 消融有效。

阶段 3：v2.3 增强模块

目标：

- IA-AUD 自适应深度；
- HIR-JL 硬件鲁棒训练；
- Kruskal + dictionary oversampling 消融；
- DeepMIMO 外部验证。

验收标准：

- IA-AUD 在相近 NMSE 下减少平均 FLOPs；
- HIR-JL 在硬件失真测试集上优于 clean training；
- 过采样实验能解释精度、复杂度和可辨识性 trade-off；
- DeepMIMO 上至少完成 channel/angle-delay 泛化验证。

阶段 4：论文与投稿

目标：

- 形成 IEEE Sensors Journal 风格论文；
- 完成 SOTA 差异表；
- 完成 CRLB、Kruskal、复杂度、硬件鲁棒实验；
- 完成可复现性说明。

十、最终建议

v2.3 不应作为“全部照做”的终版，而应改成 v2.3R。

最终保留：

1. 三维稀疏张量 ISAC 模型；
2. T-OMP-Net；
3. bounded off-grid Lemma 1；
4. Hungarian permutation-invariant joint loss；
5. DeepMIMO 必做外部验证；
6. Kruskal + dictionary oversampling 消融；
7. IA-AUD 修正版；
8. HIR-JL 硬件鲁棒训练。

最终降级：

1. A6 MAML 元学习；
2. MOMPnet / DDA-Net 精确复现；
3. 5 个贡献的过度包装；
4. IoT-J 作为主投稿路径；
5. 错误的 Lemma 2 最优深度闭式推导。

执行策略：

先做基础 T-OMP-Net 跑通，再加 A4/A5；不要一开始同时推进 A4/A5/A6 和 SOTA 复现。

这样修改后，v2.3R 会比 v2.2 更有审稿防守能力，又不会像原 v2.3 那样过度膨胀。